

MEMORIAL CIRCUNSTANCIADO

Saon Crispim Vieira

Memorial circunstanciado apresentado à Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Estadual de Campinas para o Concurso de Professor Doutor na área de Energia, Térmica e Fluidos e Petróleo, nas disciplinas EM561 - Mecânica dos Fluidos II, ES560 - Engenharia Térmica II e PP222 - Engenharia de Produção e Elevação de Petróleo, para o Departamento de Energia.

Março, 2025

Identificação

Nome: Saon Crispim Vieira
Naturalidade: Ipatinga/MG, Brasil
Cargo Atual: Engenheiro Sênior e Consultor na Petrobras
Endereço: Rua Comendador Vasco Vieira da Fonseca 693, Ap. 901
Centro, Rio Grande - RS
96200-420
Tel. (19) 97100-9696
saoncv@gmail.com

Lattes: <<http://lattes.cnpq.br/1026695160236823>>
ORCID: <<https://orcid.org/0000-0001-8785-9237>>
Scopus: <<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216225746>>
Research Gate: <<https://www.researchgate.net/profile/Saon-Vieira-2>>
Google Scholar: <<https://scholar.google.com/citations?user=K18h1jEAAAAJ&hl=en>>
LikedIn: <<https://www.linkedin.com/in/saoncrispimvieira>>

Descrição do candidato

Formação em Engenharia de Controle e Automação, Mestrado em Ciências e Engenharia de Petróleo e Doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas. Engenheiro de Petróleo Sênior e Consultor na Petrobras, onde atua desde 2008. Trabalhou na concepção, implantação e operação de novos projetos de desenvolvimento da produção de óleo e gás possuindo experiência nas áreas de Elevação Artificial, *Boosting*, Escoamento Multifásico e Garantia de Escoamento. Publicou 11 artigos em periódicos internacionais, 1 capítulo em livro e 15 trabalhos em congressos nacionais e internacionais. Submeteu quatro pedidos de patente, resultantes de projetos de pesquisa em colaboração com a indústria, sendo um deles internacional, abordando aplicações de sistemas e metodologias para caracterização de escoamento bifásico em tubulações. Adicionalmente, foi agraciado com dois prêmios Inventor Unicamp 2024 e três prêmios Inventor Petrobras entre 2022 e 2024.

	número de citações	h-index
Scopus	66	5
Google Scholar	133	7

Interesses de pesquisa

Escoamento Multifásico, Garantia de Escoamento, Elevação Artificial, *Boosting*, Modelagem Integrada da Produção, Captura de Carbono, Ciência de Dados fisicamente inspirada e Campo de Petróleo Digital.

1 Títulos Universitários

- Doutorado em Engenharia Mecânica, Universidade Estadual de Campinas, 2022
- Mestrado em Ciências e Engenharia de Petróleo, Universidade Estadual de Campinas, 2018
- Pós Graduação *Lato Sensu* em Economia Financeira, Universidade Estadual de Campinas, 2017
- Pós Graduação *Lato Sensu* em Engenharia de Petróleo, Curso de Formação da Petrobras, 2009
- Graduação em Engenharia de Controle e Automação, Universidade Estadual de Campinas, 2007

2 Curriculum vitae et studiorum

Nascido na cidade de Ipatinga - MG, filho de um eletricista amador e uma faxineira, minha formação no ensino fundamental foi realizada em escolas públicas no interior dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo em cidades onde moramos. Apesar de não terem tido a oportunidade de estudar e não terem concluído o ensino fundamental, meus pais sempre me incentivaram e reforçaram o poder transformador da educação, esforço que honrei sendo um aluno aplicado e dedicado, sempre entre os melhores alunos nas escolas onde passei.

Ao fim do ensino fundamental, devido ao meu desempenho escolar, uma professora convocou meus pais para uma reunião, aconselhando-os que deveriam considerar me transferir para uma escola melhor, porém, sabendo das nossas limitações financeiras, ela recomendou que eu prestasse o exame de seleção para o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa que até então desconhecíamos, o Coluni, colégio há décadas tido como uma das melhores escolas públicas do país segundo o INEP - MEC, baseado nos resultados do ENEM e com programas de assistência social que me ajudariam nesta jornada, onde fui admitido para cursar o ensino médio. Sempre quando penso no papel e na missão do educador, invoco esta experiência, onde aprendi que muito além de transferir conhecimento, trata-se de mentoria e compreensão da realidade dos alunos, o que permite transformar vidas e não somente cumprir uma grade curricular, tornando-se um dos meus modelos como educador.

Cursar o ensino médio em uma instituição federal de ensino superior, com colegas oriundos de todo o país, de diversas classes sociais e culturalmente diversos, convivendo com graduandos e pós graduandos aos 14 anos de idade, foi um experiência transformadora e libertadora. Seguramente, se não fosse por este evento, provavelmente não estaria escrevendo este memorial. No Coluni - UFV tive o primeiro contato com as diversas carreiras, áreas de ensino e pesquisa, rompendo com a visão de imagem de sucesso que fui educado, dominante nas zonas rurais do interior do país, distantes da indústria e dos grandes centros urbanos, onde pessoas bem sucedidas através da educação são médicos ou advogados e quase sempre herdeiros das elites

locais, carreiras que meus pais me incentivavam a escolher. Tudo isso mudou quando um professor de física me convocou para uma conversa, onde me aconselhou que deveria considerar outras áreas do conhecimento como carreira, pois apesar de ter bom desempenho em todas, era nas exatas que ele via um diferencial e que eu deveria participar da Olimpíada Brasileira de Física promovida pela Sociedade Brasileira de Física, onde fui campeão no ano de 2001. Este evento foi um dos pontos pivotais em minha vida, que me levou a ter uma dura conversa com os meus pais, comunicando-os de que faria Engenharia, onde mais uma vez um educador me mostrou a nobreza desta profissão, um dos meus modelos. Para tal, eu precisava de uma instituição de excelência, em uma região com oportunidades, com programas de assistência social e cursos noturnos que me permitissem trabalhar. A Unicamp foi a opção perfeita para concretizar os meus sonhos e objetivos, onde fui admitido para cursar Engenharia de Controle e Automação.

Graduação em Engenharia de Controle e Automação, UNICAMP, 2003 - 2007

Além das razões supracitadas, escolhi cursar Engenharia de Controle e Automação na Unicamp pela sua reconhecida excelência em Pesquisa e Desenvolvimento, tema que já me atraía desde minha passagem pelo Coluni - UFV onde tive contato através de palestras e amigos pós-graduandos. Durante os anos de graduação, sempre busquei me envolver em atividades acadêmicas e de extensão, buscando encontrar algo com que me identificasse.

No ano de 2004, segundo ano de graduação, agraciado novamente com uma bolsa trabalho concedida pelo programa de assistência social do Serviço de Apoio ao Estudante, tive meu primeiro contato com a área de pesquisa no Departamento de Engenharia de Petróleo, sob orientação do Professor Dr. Celso K. Morooka, em contato com os Professores Dr. Sérgio Nascimento Bordalo e Dr. José Ricardo Pelaquim Mendes, parceiros do grupo de pesquisa. Durante esta experiência me envolvi com algoritmos de simulação da dinâmica de estruturas submarinas offshore do tipo Risers Rígidos e escoamentos multifásicos, além de atividades inerentes à Engenharia de Petróleo, onde o meu trabalho foi integrar ao simulador da dinâmica estrutural as rotinas desenvolvidas pelo Professor Dr. Sérgio Nascimento Bordalo para o cálculo dos carregamentos internos produzidos pelos perfis de pressões nas paredes internas dos Risers. Vi-me inserido em um contexto de estudos, pesquisa, discussões e desenvolvimento científico que me marcaram e me levaram a trabalhar com pesquisa durante toda graduação, ao ponto de ter escolhido como carreira a modelagem de escoamentos multifásicos, minha área de atuação na Petrobras. Durante esta experiência, fui coautor de um trabalho em congresso nacional ¹. Tal experiência foi muito enriquecedora, pondo-me em contato com um novo mundo e tallhando meu gosto pela atividade acadêmica. Neste mesmo período, integrei uma chapa eleita para coordenar

¹COELHO, F.M. ; VIEIRA, Saon Crispim ; Morooka, C.K. ; COSTA, Cyntia Gonçalves da ; FRANCISS, Ricardo . Simulação Numérica do Comportamento de Risers de Produção em Águas Ultra Profundas. In: 3º Congresso Brasileiro de P& D em Petróleo e Gás, 2005, Salvador. Anais do 3º Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo e Gás. Salvador: Associação Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento em Petróleo e Gás - ABPG, 2005.

o Centro Acadêmico das Engenharias Mecânica e Mecatrônica, o CAEMM, onde fui representante da unidade perante ao DCE e desenvolvemos diversas atividades extracurriculares, como palestras e eventos de interesse para a comunidade universitária.

No fim do terceiro ano, com o intuito de diversificar e conhecer novas áreas, busquei a orientação do Professor Dr. José Roberto de França Arruda, no Departamento de Mecânica Computacional, que me propôs o tema de Análise Dinâmica de Micro sistemas Eletro-mecânicos. Fui bolsista PIBIC no biênio 2005/2006, onde implementei uma ferramenta computacional no software Matlab que obtinha a resposta dinâmica de uma microviga acoplada com o campo eletrostático e a resistência do ar, utilizou-se para tal o método dos elementos finitos, que aliou desafios tanto de análise em engenharia, quanto estudos em matemática aplicada. Foi uma experiência maravilhosa e muito exitosa, onde fui autor de dois trabalho publicados em congressos nacionais ^{2 3}, tanto que decidi cursar o mestrado na Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, sob orientação do Prof. Dr. José Roberto de França Arruda, dando continuidade aos trabalhos iniciados durante a graduação nos projetos de Iniciação Científica, na modalidade do PICC - Programa de Incentivo a Capacitação Científica que permitia defender com celeridade o mestrado desde que fosse uma formação continuada e integrada com a Graduação, antecipando disciplinas e partes do projeto para o fim da Graduação. Mas infelizmente, devido a problemas pessoais e familiares, minha situação financeira se agravou e tive que trancar e buscar um emprego, seguramente uma das decisões mais difíceis da minha vida.

Petrobras, 2008 - presente

Ao entrar na Petrobras, minha jornada se iniciou com o Curso de Formação em Engenharia de Petróleo, uma pós graduação *Lato Sensu* reconhecida pelo MEC. Após 11 meses de imersão total em dedicação exclusiva à formação, me foi oferecida a oportunidade de atuar na concepção, implantação e operação de novos projetos de desenvolvimento da produção de óleo e gás, onde participei do desenvolvimento de campos de óleos pesados, com a especificação e adoção de uma série de tecnologias inovadoras no cenário global, como Bombas Centrífugas Submersas Submarinas de alta potência, linhas submarinas com aquecimento elétrico e monitoramento dos perfis de temperatura dos fluidos em tempo real, dentre outras ⁴. Adicionalmente, a modelagem das propriedades PVT e de transporte e dos escoamentos multifásicos transientes de óleos pesados ultraviscosos, especialmente durante as paradas e repartidas da produção considerando o acoplamento poço-reservatório foi um enorme desafio de modelagem e de Garantia de Escoamento, o que me tornou uma

²Vieira, S.C.; ARRUDA, J. R. F.. Modelagem Dinâmica de uma Microviga Considerando a interação com o ar e com o campo eletrostático. In: V Congresso Nacional de Engenharia Mecânica, 2008, Salvador. Anais do V CONEM. Rio de Janeiro: ABCM, 2008. v. 1. p. 1-11.

³Vieira, S.C.; Fabro, A. T.; ARRUDA, J. R. F.. Experimental Detection of Plate Cracks Using Operational Modes Obtained with Full Field Laser Doppler Vibrometer Measurements. In: International Congress of Mechanical Engineering, 2009, Gramado. Proc. XX Cobem. Rio de Janeiro: ABCM, 2009. v. 1. p. 1-10.

⁴Papa-Terra Project: Use of Innovative Solutions for Heavy Oil in Deepwater, All Days de Offshore Technology Conference Brasil, (Offshore Technology Conference Brasil, All Days). OTC-24504-MS. (<https://doi.org/10.4043/24504-MS>)

das referências na Petrobras no assunto, sendo um dos pilares para a minha futura promoção ao cargo de Consultor.

Ao término dos projetos supracitados, como reconhecimento ao meu desempenho profissional, a Petrobras me ofereceu a oportunidade de cursar um Mestrado em Ciências e Engenharia de Petróleo na UNICAMP em regime de dedicação integral seguido um Doutorado em Engenharia Mecânica em regime de dedicação parcial, cujas experiências serão compartilhadas em detalhe nas seções seguintes.

Ao término do Mestrado, me foi oferecida a oportunidade de atuar como Consultor no suporte técnico às operações nos campos do Pré-Sal na Bacia de Santos, me envolvendo em atividades de otimização de produção, mitigação de riscos de Garantia de Escoamento e modelagem das propriedades PVT e de transporte e dos escoamentos multifásicos transientes de poços com fluidos sob altas pressões e alta concentração de CO_2 . Por fim, tenho liderado os esforços de transformação digital na Bacia de Santos com a implantação de sistemas especialistas baseados em ciências de dados com a finalidade de detecção em tempo real de anomalias operacionais visando mitigar riscos operacionais e antecipar a ocorrência de eventos indesejáveis em poços de petróleo para atuação e correção.

Mestrado em Ciências e Engenharia de Petróleo, Universidade Estadual de Campinas, 2015 - 2018

A Petrobras me ofereceu a oportunidade de cursar um Mestrado em Ciências e Engenharia de Petróleo na UNICAMP sob orientação do Prof. Dr. Antonio Carlos Bannwart, com a missão de estudar instabilidades observadas em sistemas de produção que utilizavam a tecnologia própria e patenteada de *Boosting* chamada SKID - BCSS. A concepção destes sistemas é baseada na alocação de Bombas Centrífugas Submersas Submarinas no leito marinho fora dos poços, com o intuito de simplificar e reduzir os custos dos poços. Nesta abordagem, as bombas são alojadas em cápsulas levemente inclinadas em relação à horizontal montadas em uma base no leito marinho situada à jusante das árvores de natal, topologia que aumenta as frações de gás *in situ* que as bombas centrífugas devem manusear, tornando a operação destas mais sensível e arriscada ⁵.

Durante o Mestrado, investigou-se o fenômeno de separação gás-líquido no escoamento bifásico no interior de dutos anulares que constituem as cápsulas que abrigam as bombas centrífugas, através da realização de experimentos em uma bancada projetada exclusivamente para este fim e com a utilização de técnicas de medição multifásica aliadas ao uso câmeras de alta velocidade. O projeto da bancada baseou-se em uma análise adimensional e de similaridade dos fenômenos envolvidos, onde enumerou-se os principais números adimensionais que foram mantidos em escala quando comparados aos dispositivos reais em operação

⁵PENTEADO, M. R. M.; VIEIRA, S. C.; CASTRO, M. S. de; BANNWART, A. C. Drift-flux model for gas-liquid flow subjected to centrifugal fields. *AIChE Journal*, v. 68, n. 2, p. e17448, 2022.

na PETROBRAS ⁶.

Estudou-se o escoamento bifásico intermitente no interior de dutos anulares levemente inclinados em relação à horizontal com o objetivo de estimar a fração de vazio na admissão das bombas. Foram levantados experimentalmente, a partir do processamento de imagens, os parâmetros geométricos e cinemáticos da célula unitária, o que permitiu a elaboração de um modelo de fluxo de escorregamento específico para o duto anular sob estudo ⁷.

As séries de pressão diferencial medidas foram relacionadas às ondas de fração de vazio, em um esforço para justificar o uso destes dados como ferramenta de identificação e caracterização de padrões de escoamento, especialmente úteis quando a visualização do escoamento não é possível, como na operação do dispositivo real. A partir da análise da fase da PSD cruzada entre os sinais de pressão diferencial normalizados, provou-se que há uma região do espectro onde há o acoplamento dos sinais de pressão diferencial com as ondas cinemáticas de fração de vazio (não somente com as ondas sônicas como era previsto), embora sejam necessárias melhorias nos métodos de processamento de sinais empregados. Reforço que minha experiência prévia com processamento de sinais foi essencial para o sucesso desta iniciativa, que se desdobrou em um novo projeto de pesquisa com financiamento da PETROBRAS que será discutido na seção seguinte ⁸.

Os ensaios de separação gás-líquido realizados permitiram associar a eficiência de separação em função das variáveis operacionais da bancada, destacando-se o número de Froude da mistura e a fração de vazio sem escorregamento. Os resultados observados foram qualitativamente coerentes com os reportados na Revisão de Literatura, porém com grandes desvios quantitativos. Portanto, foi proposto um modelo semi-analítico que produziu resultados satisfatórios e fisicamente coerentes ⁹.

Este trabalho iniciou um esforço para tratar as instabilidades geradas pela segregação de fluidos no sistema de *Boosting* SKID BCSS. Para tal, focou-se na caracterização da segregação de fluidos no *intake* e do escoamento intermitente no duto anular à montante. Porém, o objetivo central do projeto de pesquisa que este trabalho integra é dimensionar o SKID BCSS de forma que evite tais fenômenos, ou seja, que o escoamento à montante seja o mais disperso possível e que a segregação de fluidos seja minimizada. Por fim, os fenômenos de segregação de fluidos e separação foram descritos, mapeados e modelados. Para sanar as instabilidades relatadas do sistema supracitado, bastou alterar a geometria da cápsula de forma que

⁶VIEIRA, S. C.; CUSTÓDIO, D. A.; Monte Verde, W.; BIAZUSSI, J. L.; CASTRO, M. S. de; BANNWART, A. C. Experimental investigation of gas-liquid separation for two-phase flow within annular duct of an esp skid. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, v. 198, p. 108130, 2021. ISSN 0920-4105

⁷VIEIRA, S. C.; van der Geest, C.; FABRO, A. T.; CASTRO, M. S. D.; BANNWART, A. C. Experimental study and modelling of developing intermittent slug flow in inclined annular pipelines. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, v. 192, p. 107204, 2020. ISSN 0920-4105

⁸VIEIRA, S. C.; van der Geest, C.; FABRO, A. T.; CASTRO, M. S. de; BANNWART, A. C. Intermittent slug flow identification and characterization from pressure signature. *Mechanical Systems and Signal Processing*, v. 148, p. 107148, 2021. ISSN 0888-3270

⁹VIEIRA, S. C.; PENTEADO, M. R. M.; CASTRO, M. S. de; BANNWART, A. C. Modeling of gas-liquid separation inside a slightly inclined annular duct. *AIChE Journal*, v. 67, n. 6, p. e17181, 2021

minimizasse tal fenômeno, tais alterações no projeto das cápsulas foram implementadas com sucesso em campo, resolvendo o problema.

Destaco que, durante esta época, por interesses pessoais, cursei uma Pós Graduação *Lato Sensu* em Economia Financeira no Instituto de Economia durante o período noturno, aproveitando a minha estadia na UNICAMP. Minha motivação para tal era o interesse na área de finanças por trás da análise de viabilidade técnica e econômica para a concepção, implantação e operação de novos projetos de desenvolvimento da produção de óleo e gás.

Doutorado em Engenharia Mecânica, Universidade Estadual de Campinas, 2018 - 2022

Com o fim bem sucedido do projeto do SKID - BCSS, dado o meu desempenho profissional e acadêmico, a Petrobras me ofereceu a oportunidade de cursar um Doutorado em Engenharia Mecânica na UNICAMP em regime de dedicação parcial sob orientação do Prof. Dr. Marcelo Castro e coorientação do Prof. Dr. Adriano Fabro (UnB). A missão desta vez foi a medição de características de escoamento bifásico no interior de dutos, como tamanho e velocidade da bolhas, a partir de sensores simples, não invasivos ou não intrusivos, como por exemplo com medições de vibração e pressão. O tópico de vibração induzida por escoamento tem sido tipicamente relacionado a problemas de instabilidade, mas a abordagem proposta é voltada para um problema de sensoriamento virtual. Este projeto é uma consequência direta da técnica desenvolvida durante o Mestrado, onde fora proposta uma formulação analítica para se estimar a velocidade de bolha utilizando apenas a medição de pressão diferencial ¹⁰, que se mostrou eficaz para dutos anulares baseada no princípio da diferença de fase juntamente com um modelo periódico simplificado do escoamento do fluido. Esses resultados encorajaram a PETROBRAS a financiar um projeto maior para explorar várias abordagens de sensores virtuais. Atualmente, propusemos uma abordagem baseada em ondas de flexão para se estimar a fração de vazios in situ em dutos horizontais com base apenas em medições de vibração externas aos tubos¹¹, resultados que geraram um pedido de patente junto ao INPI ¹² e um pedido internacional junto ao *United States Patent and Trademark Office* ¹³. Por esta invenção, ganhei um Prêmio Inventor Petrobras 2022. Atualmente, há uma empresa privada parceria interessada em desenvolver a patente como um produto, que se encontra em uma campanha de qualificação e testes.

Dentro do contexto deste projeto que integro, meu trabalho trata de descrever e modelar as ondas de

¹⁰VIEIRA, S. C.; van der Geest, C.; FABRO, A. T.; CASTRO, M. S. de; BANNWART, A. C. Intermittent slug flow identification and characterization from pressure signature. *Mechanical Systems and Signal Processing*, v. 148, p. 107148, 2021. ISSN 0888-3270

¹¹Matos, P. H. M. C., Neves, D. A., Vieira, S. C., Geest, C. V. D., Cenzi, J. R., Iceri, D. M., Castro, M. S., Fabro, A.T. A wave-based approach for estimating void fraction in horizontal pipes conveying two-phase flow. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, v. 216, p. 110766, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.petrol.2022.110766>

¹²Pedido de patente número BR102021024428

¹³Pedido de patente número US20230175941A1

fração de vazio e de pressão no padrão golfadas, que configuram os carregamentos para a estrutura do duto horizontal que experimentará a vibração induzida pelo escoamento, sendo a parte estrutural assunto tratado por outros colegas do projeto. Mais uma vez, reforço que minha experiência prévia com processamento de sinais, dinâmica de estruturas e vibrações foi essencial para o sucesso desta iniciativa.

Durante o Doutorado, defendido no dia 15/08/22, desenvolvi um sensor de fração de vazio intrusivo. Esta iniciativa culminou na proposição de uma nova configuração, envolvendo um circuito eletrônico e um método de demodulação baseado em medidas de impedância elétrica, com o intuito de mitigar a ocorrência de *cross-talk* ¹⁴. O sistema resultante foi objeto de uma patente junto ao INPI ¹⁵, intitulada "Sistema de Medição de Características de Escoamentos Multifásicos, Método de Demodulação para um Sistema de Medição de Características de Escoamentos Multifásicos e Circuito Eletrônico". Também por esta invenção, ganhei um Prêmio Inventor Petrobras 2024 e um Prêmio Inventor Unicamp 2024.

Durante minha pesquisa de doutorado, uma abordagem de modelagem foi proposta para o escoamento em golfadas em tubulações horizontais com o objetivo geral de investigar a dinâmica do perfil de ondas de fração de vazio e de pressão, de um ponto de vista determinístico, e suas propriedades estatísticas, a partir de um modelo estocástico. Um modelo de dois fluidos determinístico rigoroso e parcimonioso para os padrões estratificado e disperso é proposto, além de um modelo estocástico simples, mas fisicamente inspirado, para o escoamento em golfadas em tempos de transição de tubulações horizontais entre os padrões de escoamento segregado e disperso. Apesar das hipóteses fundamentalmente diferentes, mostra-se que uma conexão pode ser proposta entre os tempos de transição aleatórios e o comportamento caótico do modelo determinístico. A descrição da transição entre os dois padrões de fluxo na golfada é abordada, tal que um modelo de transição inspirado na física e baseado em dados é proposto e fundamentado em processos de conversão de energia na região do comprimento de mistura após o salto hidráulico.

Para a abordagem determinística, um modelo para prever o escoamento horizontal bifásico gás-líquido no padrão golfadas como uma onda viajante é apresentado incluindo os efeitos de viscosidade e tensão superficial para toda a célula unitária nas regiões dispersas e estratificadas. O modelo de dois fluidos é desenvolvido para os padrões estratificado e disperso, incluindo todos os mecanismos físicos relevantes identificados para a formação, crescimento e propagação da célula unitária, levando a um modelo bem colocado e delimitado. Uma abordagem *bottom-up* é proposta, baseada nas ordens de grandeza de cada termo do modelo. Em seguida, são desenvolvidos sequencialmente os modelos que descrevem o fluxo dinâmico do sistema no espaço de fase para ambos os padrões em uma e duas dimensões.

Para o modelo estocástico, um modelo de cadeia de Markov de dois estados é proposto para representar a dinâmica estocástica do escoamento em golfadas desenvolvido em tubos horizontais. Cada estado

¹⁴Neves, D. A.; Vieira, S. C.; Cenzi, J. R.; Barbosa, B. R.; Castro, M. S.; Fabro, A.T. *Development and dynamic characterisation of a conductance-based void meter array*. Measurement.

¹⁵Pedido de patente número BR1020230197337

representa as regiões da bolha de líquido ou da bolha alongada e as probabilidades de transição representam ditam um dado ponto de medição no tempo a permanecer em um determinado estado ou mudar. Também, a ordem da cadeia de Markov é investigada. Estações de medição com dois sensores resistivos de fio duplo são usadas para obter a série temporal da fração de vazios e uma representação de dois estados correspondente. Mostra-se que o modelo de cadeia de Markov pode representar com sucesso as estatísticas de segunda ordem dos dados, como a autocorrelação e a densidade espectral de potência, dada uma escolha apropriada da ordem da cadeia. Subsequentemente, as estatísticas de algumas características de golfadas são estimadas usando a abordagem proposta e sua interpretação como variáveis aleatórias derivadas do processo estocástico de fração de vazios é discutida ¹⁶.

Uma análise do padrão de golfadas como um sistema dinâmico no espaço de fases é posteriormente realizada e comparada com os mesmos dados experimentais utilizados para a identificação do modelo estocástico proposto. A estimação da dimensão adequada do sistema não linear é apresentada e discutida. A dimensão do sistema e o caos são quantificados e a reconstrução do espaço de fase é discutida. Mostra-se que a variabilidade nos tempos de transição entre o centro de duas órbitas na dinâmica caótica tridimensional do espaço de fase reconstruído está diretamente relacionada aos tempos de transição estocásticos descritos pelo modelo de cadeia de Markov de dois estados proposto. Este trabalho abre caminho para mais interpretações físicas e elucidações sobre a dinâmica complexa do escoamento em golfadas ¹⁷. Uma consequência direta foi o desenvolvimento de uma metodologia para identificar padrões de escoamento bifásico e caracterizar o padrão pistonado em termos de frequência, velocidade e fração de vazio, fazendo uso de sensores não-invasivos e/ou não-intrusivos de pressão e vibração. O método desenvolvido resultou na patente junto ao INPI ¹⁸, intitulada "Método e Sistema de Medição de Características de Escoamentos Bifásicos Gás-Líquido Horizontais Baseados em Sinais de Sensores de Pressão Piezoelétricos e Vibração Estrutural". Além disto, com esta invenção também ganhei um Prêmio Inventor Petrobras 2024 e um Prêmio Inventores Unicamp 2024.

Por fim, criou-se modelos determinísticos e estocásticos que permitem descrever com acurácia as ondas de frações de vazio e de pressão, que serão utilizadas para a definição dos carregamentos para o modelo de vibração induzida por escoamento, tema chave deste projeto de cooperação com a indústria como um todo e para o desenvolvimento da patente supracitada.

¹⁶Vieira, S. C., Fabro, A. T., Rodrigues, R. L. P., da Silva, M. J., Morales, R., Castro, M. S. A two-state Markov chain model for slug flow in horizontal ducts. *Flow Measurement and Instrumentation*

¹⁷Vieira, S. C., Neves, D. A., Fabro, A. T., De Paula, A. S., Castro, M. S. *Nonlinear Characterization of Slug Flow Using Void Fraction Signals*. *Experimental Thermal and Fluid Science*.

¹⁸Pedido de patente número BR1020230272495

Sumário das contribuições científicas e técnicas na área do concurso

Minha trajetória acadêmico-profissional consolidou contribuições originais na modelagem de escoamentos multifásicos e desenvolvimento de tecnologias para medição indireta em sistemas de produção de petróleo em águas profundas. Destacam-se:

- Inovações Tecnológicas em Sensoriamento Multifásico com o desenvolvimento de três sistemas patenteados para caracterização de escoamentos multifásicos:
 - Método não intrusivo patentado e premiado baseado em análise espectral de vibrações estruturais e pressão diferencial.
 - Sensor intrusivo patentado e premiado de fração de vazios com circuito eletrônico mitigador de *cross-talk*.
 - Sistema integrado patentado e premiado de detecção de padrões de escoamento via sinais piezoelétricos, agraciado com Prêmio Inventor Petrobras e Unicamp 2024.
- Avanços Teórico-Experimentais em Escoamentos Complexos com uma formulação de modelos determinísticos e estocásticos pioneiros para escoamento em golfadas em dutos horizontais:
 - Modelo de dois fluidos acoplando viscosidade e tensão superficial em células unitárias.
 - Representação do *Slug Flow* via cadeias de Markov de dois estados, correlacionando dinâmica caótica com transições estocásticas.
 - Caracterização de escoamentos intermitentes em dutos anulares inclinados, com desenvolvimento de correlações semi-analíticas adotadas no redesenho de sistemas SKID-BCSS da Petrobras.
- Contribuições Aplicadas à Indústria de Óleo e Gás para a resolução de instabilidades operacionais em sistemas de *boosting offshore*:
 - Redesenho geométrico de cápsulas para minimização de segregação gás-líquido, implementado em campos do Pré-Sal.
 - Desenvolvimento de protocolos de monitoramento em tempo real baseados em assinaturas de pressão, adotados operacionalmente.
- Liderança técnica em projetos estratégicos para produção de óleos pesados, incluindo especificação de tecnologias pioneiras como bombas submarinas de alta potência e linhas com aquecimento elétrico culminando numa estratégia de garantia de escoamento inovadora em um ambiente desafiador.
- Disseminação Científica e Formação de Recursos Humanos:

- Publicação de 11 artigos em periódicos de alto impacto, 1 capítulos de livros e 13 trabalhos em congressos internacionais.
- Coordenação de projetos interinstitucionais com captação de R\$ 3.784.770,95 milhõess, envolvendo parcerias academia-indústria (Petrobras/Unicamp/UnB).
- Orientação de 1 mestrando em tema correlatos aos projetos e patentes apresentados.

Estas contribuições, ancoradas em uma formação interdisciplinar que integra engenharia mecânica, processamento de sinais e economia aplicada, refletem meu compromisso com a tradução de desafios industriais complexos em soluções científicas robustas, alinhadas às demandas tecnológicas do setor energético nacional.

Artigos publicados em periódicos internacionais

1. Vieira, S. C., van der Geest, C., Fabro, A. T., De Castro, M. S., Bannwart, A. C. (2020). Experimental study and modelling of developing intermittent slug flow in inclined annular pipelines. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 192. [⟨https://doi.org/10.1016/j.petrol.2020.107204⟩](https://doi.org/10.1016/j.petrol.2020.107204).
2. Vieira, S. C., van der Geest, C., Fabro, A. T., Castro, M. S. de, Bannwart, A. C. (2021). Intermittent slug flow identification and characterization from pressure signature. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 148, 107148. [⟨https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2020.107148⟩](https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2020.107148).
3. Vieira, S. C.; Custódio, D. A.; Monte Verde, W.; Biazussi, J. L.; Castro, M. S. de; Bannwart, A. C. Experimental investigation of gas-liquid separation for two-phase flow within annular duct of an esp skid. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, v. 198, p. 108130, 2021. ISSN 0920-4105. [⟨https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920410520311840⟩](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920410520311840).
4. Vieira, S. C.; Penteado, M. R. M.; Castro, M. S. De; Bannwart, A. C. Modeling of gas-liquid separation inside a slightly inclined annular duct. *AIChE Journal*, v. 67, n. 6, p. e17181, 2021. [⟨https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aic.17181⟩](https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aic.17181).
5. Penteado, M. R. M.; Vieira, S. C.; Castro, M. S. De; Bannwart A. C. Drift-flux model for gas-liquid flow subjected to centrifugal fields. *AIChE Journal*, v. 68, n. 2, p. e17448, 2022. [⟨https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aic.17448⟩](https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aic.17448).
6. Matos, P. H. M. C., Neves, D. A., Vieira, S. C., Geest, C. V. D., Iceri, D. M., Castro, M. S., Fabro, A. T. Analytical and experimental investigation of flexural waves in horizontal pipes conveying two-phase periodic intermittent flow. *Applied Acoustics*, v. 192, p. 108714, 2022. [⟨https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2022.108714⟩](https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2022.108714).

7. Matos, P. H. M. C., Neves, D. A., Vieira, S. C., Geest, C. V. D., Cenzi, J. R., Iceri, D. M., Castro, M. S., Fabro, A.T. A wave-based approach for estimating void fraction in horizontal pipes conveying two-phase flow. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, v. 216, p. 110766, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.petrol.2022.110766>.
8. Vieira, S. C., Fabro, A. T., Rodrigues, R. L. P., da Silva, M. J., Morales, R., Castro, M. S. A two-state Markov chain model for slug flow in horizontal ducts. *Flow Measurement and Instrumentation*, v. 90, p. 102335, 2023. <http://dx.doi.org/10.1016/j.flowmeasinst.2023.102335>.
9. Neves, D. A.; Vieira, S. C.; Cenzi, J. R.; Barbosa, B. R.; Castro, M. S.; Fabro, A.T. *Development and dynamic characterisation of a conductance-based void meter array*. *Measurement*. v. 242, p 115923, 2025, <https://doi.org/10.1016/j.measurement.2024.115923>.
10. Neves, D. A.; Vieira, S. C.; Cenzi, J. R.; De Paula, A. S.; Castro, M. S.; Fabro, A.T. *Identification of the flow pattern from the experimental pressure signal in horizontal pipes carrying two-phase flows*. *Experimental Thermal and Fluid Science*, v. 154, p. 111141, 2024, <https://doi.org/10.1016/j.exptthermflusci.2024.111141>.
11. Neves, D. A.; Fabro, A.T.; Vieira, S. C.; Cenzi, J. R.; Castro, M. S.; *An experimental investigation on the fluid–structure coupling in horizontal pipes conveying two-phase intermittent flow*. *International Journal of Multiphase Flow*, v. 216, p. 110766, 2024, <https://doi.org/10.1016/j.ijmultiphaseflow.2024.104825>.

Artigos Atualmente em Revisão ou Aceitos para Publicação

Os seguintes trabalhos estão atualmente em processo de revisão ou estão aceitos para publicação.

1. Vieira, S. C., Neves, D. A., Fabro, A. T, De Paula, A. S., Castro, M. S. *Nonlinear Characterization of Slug Flow Using Void Fraction Signals*. *Experimental Thermal and Fluid Science*.
2. Neves, D. A., Vieira, S. C., De Paula, A. S., Castro, M. S., Fabro, A.T. *Identification and characterization of two-phase flow patterns in horizontal pipes from vibration measurements*. *Scientific Reports*.
3. Neves, D. A., Cenzi, J. R., Vieira, S. C., Forest, B. P., Castro, M. S., Fabro, A.T. *Dataset of two-phase flow in a horizontal pipe: synchronized measurements of acceleration, pressure, void fraction and high-speed camera*. *Data in Brief*.
4. Neves, D. A., Vieira, S. C., Castro, M. S., Fabro, A.T. *Identification of Non-Linear Multiphase Flow Systems Using Pressure Fluctuation, Void Fraction and Vibration Signals*. *Experimental Thermal and Fluid Science*.

5. Cenzi, J. R., Vieira, S. C., Neves, D. A., Fabro, A. T., De Paula, A. S., Castro, M. S. *Full Characterization of Horizontal Gas-Liquid Slug Flows in Pipes through Pressure Signals, High-Velocity Imaging and Resistive Sensors*. Experimental Thermal and Fluid Science.

Capítulos publicados em livros

1. Neves, D. A.; Vieira, S. C.; Cenzi, J. R.; Castro, M. S.; Fabro, A.T. *Chapter 3 – Fluid-Structure Coupling in Intermittent Two-Phase Flows: Vibration Amplification and its Potential for Flow Characterization*. Book: "Advances in Structural Vibration - Selected works from COBEM 2023". Editores Paulo Kurka e Milton Pereira. ISBN 978-3-031-71540-2. 2023

Trabalhos completos e resumos publicados em anais de congressos

1. Coelho, F.M. ; Vieira, Saon Crispim ; Morooka, C.K. ; Costa, Cyntia Gonçalves da ; Franciss, Ricardo. Simulação Numérica do Comportamento de Risers de Produção em Águas Ultra Profundas. In: 3º Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo e Gás, 2005, Salvador. Anais do 3º Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo e Gás. Salvador: Associação Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento em Petróleo e Gás - ABPG, 2005. <http://www.portalabpg.org.br/PDPetro/3/trabalhos/IBP0610_05.pdf>
2. Vieira, S.C. ; Arruda, J. R. F. . Modelagem Dinâmica de uma Microviga Considerando a interação com o ar e com o campo eletrostático,. In: V Congresso Nacional de Engenharia Mecânica, 2008, Salvador. Anais do V CONEM. Rio de Janeiro: ABCM, 2008. v. 1. p. 1-11.
3. Vieira, S.C. ; Fabro, A. T. ; Arruda, J. R. F. . Experimental Detection of Plate Cracks Using Operational Modes Obtained with Full Field Laser Doppler Vibrometer Measurements. In: International Congress of Mechanical Engineering, 2009, Gramado. Proc. XX Cobem. Rio de Janeiro: ABCM, 2009. v. 1. p. 1-10.
4. Condessa, D. S.; Damno, G. S.; Vieira, S. C.; Goncalves, W. P.. Papa-Terra Project: Use of Innovative Solutions for Heavy Oil in Deepwater, All Days de Offshore Technology Conference Brasil, (Offshore Technology Conference Brasil, All Days). OTC-24504-MS, 2013 <<https://doi.org/10.4043/24504-MS>>
5. Matos, P. H. M. C.; Fabro, Adriano T. ; Neves, D. A. ; Geest, C. V. D.; Vieira, S. C. ; Castro, M. S. . On The Wave Propagation In Ducts With Two-Phase Flow. In: 25th International Congress of Mechanical Engineering, COBEM 2019, 2019, Uberlândia, Brasil. Proceedings of COBEM2019, 2019.
6. Matos, P. H. M. C. ; Neves, D. A. ; Fabro, Adriano T. ; Geest, C. V. D. ; Iceri, D. M. ; Vieira, S. C. ; Castro, M. S. . Flexural Waves In Horizontal Pipes Conveying Periodic Two-Phase Flow. In: The 10th

- international Conference on Wave Mechanics and Vibrations (WMVC), 2022, Lisboa. Proceedings of the 10th WMVC, 2022.
7. Vieira, S.C.; Fabro, A. T. ; Rodrigues, R. L. P. ; Silva, M. J. ; Morales, R. E. ; Castro, M.S. . Slug Flow Modeling By A Two-State Markov Chain From A Resistive Sensor Measurements. In: XXXVIII Argentinian Congress On Computational Mechanics, 2022, Bahia Blanca. Proceedings of MECOM 2022, 2022.
 8. Cenzi, J. R.; Vieira, S. C.; Neves, D. A.; Junior, V. C.; Fabro, A. T.; Castro, M S. *Wall pressure measurements in slug flow*. 11th International Conference on Multiphase Flow (ICMF), 2023, Kobe - Japão.
 9. FALLER, A. C. ; VIEIRA, S. C. ; FORESTI, B. P. ; FABRO, ADRIANO T. ; CASTRO, M. S. . Data-driven multiphase flow parameters prediction capabilities and limitations on a real oil well production data. In: 27th International Congress on Mechanical Engineering - COBEM2023, 2023, Florianópolis. Proceedings of COBEM2023. Rio de Janeiro: ABCM, 2023
 10. FALLER, A. C. ; PAULO, P. H. C. ; VIEIRA, S. C. ; FABRO, ADRIANO T. ; CASTRO, M. S. . A Machine Learning Approach on Two-Phase Flow Characterization and Calculation Based on a Large Experimental Dataset. In: 7th Multiphase Flow Journey, 2023, Rio de Janeiro. Proceedings of the 7th Multiphase Flow Journey. Rio de Janeiro: ABCM, 2023.
 11. Neves, D. A.; Vieira, S. C.; Fabro, A. T.; Cenzi, J. R.; Iceri, D. M.; Castro, M S. *An experimental investigation of the fluid-structure coupling in horizontal pipes conveying two-phase flows*. XIX International Symposium on Dynamic Problems of Mechanics (DINAME), 2023, Pirinópolis - Brasil, [⟨doi:10.26678/ABCM.DINAME2023.DIN2023-0147⟩](https://doi.org/10.26678/ABCM.DINAME2023.DIN2023-0147).
 12. Neves, D.A.; Vieira, S. C.; Cenzi, J. R.; Castro, M. S.; Fabro, A. T. *An experimental investigation on the two-phase intermittent flow coupling with structural vibration of horizontal pipes*. 27th International Congress of Mechanical Engineering (COBEM), 2023, Florianópolis - Brasil, [⟨doi://10.26678/ABCM.COBEM2023.COB2023-1988⟩](https://doi.org/10.26678/ABCM.COBEM2023.COB2023-1988).
 13. Neves, D. A.; Vieira, S. C.; Cenzi, J. R.; De Paula, A. S.; Castro, M. S.; Fabro, A. T. *Identification of the flow pattern from the experimental pressure signal in horizontal pipes carrying two-phase flows*. 27th International Congress of Mechanical Engineering (COBEM), 2023, Florianópolis - Brasil, [⟨doi: 10.26678/ABCM.COBEM2023.COB2023-2058⟩](https://doi.org/10.26678/ABCM.COBEM2023.COB2023-2058).
 14. Vieira, Saon; Todorovic Fabro, Adriano ; Rodrigues, Rômulo ; Da Silva, Marco Jose ; Morales, Rigo- berto ; Castro, Marcelo Souza De . A stochastic model for intermittent two-phase flow in horizontal pipes. In: XIX International Symposium on Dynamic Problems of Mechanics, 2023. Proceedings of

the XIX International Symposium on Dynamic Problems of Mechanics, (<http://dx.doi.org/10.26678/abcm.diname2023.din2023-0174>).

15. Neves, D. A.; Vieira, S. C.; Cenzi, J. R.; Castro, M. S.; Fabro, A. T. *Exploring Fluid-Structure Interaction in Horizontal Pipes Transporting Two-Phase Intermittent Flow: An Experimental Investigation*. 10th International Symposium on Fluid-Structure Interactions (FIV), 2024, Foz do Iguaçu - Brasil.

Inovação tecnológica

Os seguintes pedidos de patente foram feitos como resultado do projeto de pesquisa intitulado "Desenvolvimento de técnica de medidas indiretas de características de escoamentos multifásicos a partir de análise de sinais de assinatura de pressão", financiado pela Petrobras:

- Matos, P. H. M. C.; Vieira, S. C.; Neves, D. A.; Cenzi, J. R.; Fabro, A. T.; Castro, M. S.; Geest, C. V. D.; Iceri, D. M.; Foresti, B. P.; Ribeiro, M. P. Método E Sistema Para Medição De Características De Um Escoamento Multifásico, Patente #BR1020210244283.
- Matos, P. H. M. C.; Vieira, S. C.; Neves, D. A.; Cenzi, J. R.; Fabro, A. T.; Castro, M. S.; Geest, C. V. D.; Iceri, D. M.; Foresti, B. P.; Ribeiro, M. P. *Method and System for Measuring the Characteristics of a Multiphase Flow*, Patente #US20230175941A1.
- Neves, D. A.; Vieira, S. C.; Fabro, A. T.; Foresti, B. P.; Cenzi, J. R.; Castro, M. S. Sistema de medição de características de escoamentos bifásicos gás-líquido horizontais baseado em sinais de sensores de pressão piezoelétricos e vibração estrutural, Pedido de Patente #BR1020230272495.
- Neves, D. A.; Vieira, S. C.; Cenzi, J. R.; Barbosa, B. R.; Foresti, B. P.; Castro, M. S.; Fabro, A. T. Sistema de medição de características de escoamentos multifásicos, método de demodulação para um sistema de medição de características de escoamentos multifásicos e circuito eletrônico. Pedido de Patente #BR1020230197337.

Projetos com financiamento

Auxílio na captação de R\$ 3.784.770,95 milhões como participante de projetos de pesquisa abordados durante o Mestrado e Doutorado com financiamento de empresas para fomento à pesquisa do Brasil.

Finalizados

- PETROBRAS, Desenvolvimento de Técnica de Medidas Indiretas de Características de Escoamentos Multifásicos a partir de Análise de Sinais de Assinatura de Pressão (2018-2023):

A medição de vazão multifásica e detecção de padrões de escoamento tem envidado esforços de diversos setores industriais tanto na produção de petróleo, quanto na indústria nuclear e de produção de alimentos. Entretanto, até o momento apenas técnicas caras, que envolvem técnicas complexas como raios gama ou micro-ondas e técnicas invasivas e intrusivas se mostraram relativamente eficientes no que se propõem.

Entretanto, a análise de características de escoamentos multifásicos por sinais de pressão é uma técnica simples e não é uma novidade, e que pode levar a bons resultados se bem desenvolvida, e com a vantagem de ser de aplicação direta em campos de petróleo novos ou já produzindo por necessitar apenas de tomadas de pressão, estas já existentes para outras finalidades.

Apesar de tudo, até o momento os trabalhos sobre assinaturas de pressão, em sua grande maioria, não apresentam uma análise conjunta da modelagem de tais escoamentos e da análise de sinais aplicada. Pecando assim, por muitas vezes serem restritos a um determinado banco de dados e aparato experimental. Assim, pela falta de uma análise física mais apropriada, os diversos autores têm utilizado técnicas como redes neurais para, a partir do sinal de pressão e outros sinais, como vibração estrutural definir o padrão de escoamento interno a um tubo.

Nesse ponto, este projeto propõe a utilização de sinais de assinatura de pressão, técnicas de processamento de sinais e modelos de escoamento multifásico levantar experimentalmente características do escoamento multifásico como padrão de escoamento e frações de fase.

Este projeto tem como objetivo o estudo da aplicabilidade de medidas de pressão diferencial em escoamentos multifásicos a altas taxas de aquisição, conhecidas como assinaturas temporais de pressão, e vibrações da tubulação induzidas por escoamentos (*Flow Induced Vibration*) na identificação de padrões de escoamento assim como na estimativa de propriedades típicas dos escoamentos como frações de fases e velocidades in situ.

Neste contexto, desenvolveu-se a técnica patenteada não intrusiva de detecção de padrões de escoamento e estimativa de propriedades de escoamentos multifásicos baseada em medidas de pressão diferencial a alta velocidade (assinatura de pressão) e vibração de tubulação e análise de sinais baseada em métodos de análise em tempo-frequência.

- PETROBRAS, Estudo do Escoamento Líquido - Gás em S-BCSS (2016-2019):

Este projeto de pesquisa tem como objetivo estudar experimentalmente e modelar o escoamento multifásico em sistemas de bombeamento submarino do tipo S-BCSS (Bombeio Centrífugo Submerso Submarino em Skid). Neste estudo será avaliada a transferência térmica do conjunto motor, selo e bomba para o fluido interno escoando na cápsula e o escoamento multifásico no espaço anular formado entre o conjunto motor, selo e bomba e a cápsula. O projeto está estruturado em dois módulos paralelos, sendo o primeiro referente ao estudo experimental do escoamento multifásico na cápsula e o segundo

módulo referente à modelagem numérica unidimensional da troca térmica baseada em correlações da literatura.

Os sistemas de BCSS instalados em fundo de poço apresentam grandes dificuldades quando de intervenções para troca ou reparo, acarretando significativo tempo de parada da produção. A busca por sistemas de BCSS que possibilitem minimizar o tempo de parada e aumentar a vida útil da bomba tem sido visada pela indústria do petróleo em geral, e pela PETROBRAS em particular. Assim, do sistema convencional (BCSS no fundo do poço com ANM) passou-se ao sistema MOBO onde a BCS fica no fundo de um poço falso no leito marinho, o qual recebe a produção advinda do poço real vizinho. Porém, também o sistema MOBO apresenta dificuldades relacionadas ao controle do escoamento bifásico e do nível de líquido no interior do poço falso.

A proposta do sistema S-BCSS busca superar tais dificuldades conduzindo a produção diretamente para uma bomba assentada sobre o leito marinho, o que facilita a intervenção em caso de falha. Além disso, o sistema inova ao segmentar a bomba em duas bombas em série, com motores independentes, de forma a possibilitar a continuidade da produção no caso de falha em uma das bombas. Há que ressaltar os resultados positivos apresentados pelo S-BCSS em testes realizados no NEAT da PETROBRAS (Aracaju-SE). O presente projeto de pesquisa objetiva investigar experimentalmente os limites operacionais de um protótipo de S-BCSS com escoamento gás-líquido, utilizando técnicas de visualização e medição multifásica. Em paralelo, será desenvolvida a modelagem unidimensional da troca térmica em regime turbulento, utilizando correlações da literatura. Constitui parte essencial do presente projeto a cooperação da Unicamp com o Grupo de CFD da Universidade Federal do Espírito Santos (UFES), o qual desenvolverá o estudo de simulação numérica do escoamento multifásico na cápsula utilizando ferramentas de CFD. Dessa forma, os dados experimentais gerados no LabPetro durante o estudo do escoamento multifásico na cápsula serão fornecidos à equipe da UFES para validar seu código de CFD. Com base nessa validação, o código poderá ser estendido para a geometria real do S-BCSS a fim de fornecer informações sobre zonas de recirculação e estagnação de escoamento, que possivelmente influenciam na troca térmica e na ocorrência de acúmulo de gás.

3 Atividades científicas, didáticas e profissionais

Atividades Profissionais

Engenheiro de Petróleo Sênior e Consultor na Petrobras, desde 2008. Trabalhou na concepção, implantação e operação de novos projetos de desenvolvimento da produção de óleo e gás possuindo experiência nas áreas de Elevação Artificial, *Boosting*, Escoamento Multifásico e Garantia de Escoamento. Especialista na modelagem das propriedades PVT e de transporte e dos escoamentos multifásicos transientes de óleos pesados

ultraviscosos e óleos com altas frações de CO₂ sob altas pressões.

Atua como Consultor no suporte técnico às operações nos campos do Pré-Sal na Bacia de Santos, liderando os esforços de transformação digital na Bacia de Santos com a implantação de sistemas especialistas baseados em ciências de dados com a finalidade de detecção em tempo real de anomalias operacionais visando mitigar riscos operacionais e antecipar a ocorrência de eventos indesejáveis em poços de petróleo para atuação e correção.

Visão e experiências de ensino

Como Consultor, uma das mais nobres atividades é a mentoria de novos engenheiros e auxiliar colegas em problemas não corriqueiros, quando efetivamente sou consultado. Em um formato diferente do usualmente adotado em uma instituição de ensino superior, porém guardando o mesmo propósito, trata-se de uma parte central do meu dever transmitir conhecimento aplicado de forma tácita, o que envolve desde fundamentos teóricos ou como observar e atacar os problemas que surgem durante as atividades profissionais do dia a dia. Dado o envelhecimento da mão de obra da Petrobras e a grande renovação de efetivos via concurso, a PETROBRAS sempre deu uma enorme ênfase na mentoria e transferência de conhecimento, para desenvolver habilidades e preservar a cultura de inovação da empresa, reconhecida internacionalmente. Neste sentido, o consultor tem um papel fundamental, sendo esta uma das facetas da carreira que acho mais gratificante.

Apesar de ter pouca experiência com as formas mais tradicionais de ensino a que este memorial se dedica, comecei a desfrutar de uma experiência similar desde que iniciei a minha posição atual como Consultor. Vejo a docência não só como parte integrante do trabalho como pesquisador e da carreira acadêmica como um todo, mas também como uma responsabilidade social. A próxima geração de engenheiros e o impacto que eles podem ter na sociedade podem ser definidos pela abordagem de ensino adotadas e na mentoria das próximas gerações.

Em resumo, da minha experiência pessoal como estudante, consultor e dos meus poucos anos como professor que serão detalhados na seção seguinte, acredito que fortes habilidades analíticas baseadas na interpretação física de modelos e aplicações devem ser combinadas com abordagens de ensino modernas para envolver os alunos de uma geração transbordante com informações constantes.

Ensino

Sou um dos responsáveis pelos cursos de modelagem das propriedades PVT e de transporte e dos escoamentos multifásicos transientes para os profissionais de Engenharia de Petróleo na PETROBRAS, através da Universidade Corporativa. Meus deveres incluem o desenvolvimento de material didático e experimentos práticos em um laboratório numérico, ministrar palestras, supervisionar assistentes de ensino, preparar e

avaliar avaliações.

Durante esse período, pude introduzir novas abordagens de ensino, usando aulas invertidas e projetos práticos, juntamente com abordagens de gamificação para as avaliações dos alunos. Essas estratégias aumentaram o envolvimento geral e reduziram significativamente a taxas de reprovação.

A tabela seguinte resume os treinamentos que tenho oferecido, com a respectiva carga horária.

Semestre	Disciplina	Carga horária
2012/2	Simulação Transiente - OLGA Avançado - Bombas e Fluidos Viscosos	8.0
2013/2	Simulação Transiente - OLGA Avançado - Bombas e Fluidos Viscosos	8.0
2017/2	Simulação Transiente - OLGA Avançado - Curso Integral	40.0

No tema de transformação digital, ligado a sistemas especialistas baseados em ciências de dados para suporte as operações de poços de petróleo, onde atuo como Consultor na Petrobras, cooriento o trabalho de mestrado *Physics Informed Machine Learning* aplicada a sistemas de produção de petróleo do discente Anderson Carlos Faller com a Prof. Dr. Marcelo Castro no PPG em Ciências e Engenharia de Petróleo da UNICAMP, no contexto do projeto Desenvolvimento de Técnica de Medidas Indiretas de Características de Escoamentos Multifásicos a partir de Análise de Sinais de Assinatura de Pressão, financiado pela PETROBRAS.

4 Prêmios e Títulos honoríficos

- **SBF - Sociedade Brasileira de Física (2001)**. Campeão Nacional nas Olimpíadas Brasileiras de Física na categoria segundo ano.
- **Prêmio Inventor Petrobras (2022)**. Prêmio relacionado a invenção: Método e Sistema Para Medição De Características de um Escoamento Multifásico.
- **Prêmio Inventor Unicamp (2024)**. Prêmio relacionado à invenção: Método e Sistema de Medição de Características de Escoamentos Bifásicos Gás-Líquido Horizontais baseados em Sinais de Sensores de Pressão Piezoelétricos e Vibração Estrutural.
- **Prêmio Inventor Petrobras (2024)**. Prêmio relacionado à invenção: Sistema de Medição de Características de Escoamentos Multifásicos, Método de Demodulação para um Sistema de Medição de Características de escoamento Multifásico e Circuito Eletrônico.
- **Prêmio Inventor Petrobras (2024)**. Prêmio relacionado à invenção: Método e Sistema de Medição de Características de Escoamentos Bifásicos Gás-Líquido Horizontais baseados em Sinais de Sensores

de Pressão Piezoelétricos e Vibração Estrutural.

- **Prêmio Inventor Unicamp (2024).** Prêmio relacionado à invenção: Sistema de Medição de Características de Escoamentos Multifásicos, Método de Demodulação para um Sistema de Medição de Características de escoamento Multifásico e Circuito Eletrônico.
- **Aprovação em Concurso Público Docente - Unicamp (2023).** Aprovado em 2 lugar no concurso público número de processo 03-P-23271/2022. Para Professor Doutor, nível MS-3.1, da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) na área de Energia, Térmica e Fluidos e Petróleo. Ano de 2023..

5 Bolsas de estudo em nível de pós-graduação

- PETROBRAS. Bolsa de pesquisa financiada por empresa para Mestrado em Ciências e Engenharia de Petróleo.
- PETROBRAS. Bolsa de pesquisa financiada por empresa para Doutorado em Engenharia Mecânica.

6 Orientações

- Anderson Carlos Faller. **Physics Informed Machine Learning** aplicada a sistemas de produção de petróleo. Início: 2022. Dissertação (Mestrado em Ciências e Engenharia de Petróleo) - Universidade Estadual de Campinas. (Coorientador).

7 Cursos frequentados, congressos, simpósios e seminários dos quais participou

Particpei dos seguinte congressos nacionais e internacionais, com apresentação de trabalhos para divulgação científica:

- XV Congresso Interno de Iniciação Científica. Análise Dinâmica de Microsistemas. UNICAMP. Campinas. 2007. (Congresso).
- Congresso Nacional de Engenharia Mecânica. Modelagem Dinâmica de uma Microviga Considerando a interação com o ar e com o campo eletrostático. Salvador. 2008. (Congresso).
- X International Conference on Multiphase Flow - ICMF. Modeling of Gas-Liquid Natural Separation in Inclined Annular Ducts. 2019. Rio de Janeiro - RJ, Brazil. 2019. (Congresso).